



Молярная концентрация, или молярность — это количество растворенного вещества в 1 литре раствора. Если в 1 л раствора содержится 1 моль вещества, то он называется *одномолярным раствором*.



1. Что такое молярная концентрация?
2. По какой формуле можно найти молярную концентрацию?
3. В каких единицах выражают молярную концентрацию?

• 1. Какую массу хромата калия K_2CrO_4 нужно взять для приготовления 1,2 л 0,1М раствора?

Ответ: 23,3 г K_2CrO_4 .

• 2. Рассчитайте молярную концентрацию 70%-ного раствора H_2SO_4 ($\rho = 1,615$ г/мл).

Ответ: 11,53 моль/л.

• 3. Найдите молярную концентрацию раствора, полученную при растворении сульфата натрия массой 21,3 г в воде массой 150 г, если плотность полученного раствора равна 1,12 г/мл.

Ответ: 0,96 М.

• 4. Молярность раствора едкого калия КОН равна 3,8 моль/л, его плотность 1,17 г/мл. Вычислите массовую долю (%) КОН в этом растворе.

Ответ: (КОН) = 18%.

• 5. Для промывания желудка при многих видах отравлений в качестве антидота принимают раствор тиосульфата натрия ($Na_2S_2O_3$) молярной концентрации 0,33 моль/л. Сколько граммов тиосульфата натрия ($Na_2S_2O_3$) потребуется для приготовления 2 литров такого раствора тиосульфата натрия.

Ответ: 104,28 г.

§ 24. УСТАНОВЛЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКОЙ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ (ИСТИННОЙ) ФОРМУЛ ПО МАССОВЫМ ДОЛЯМ ЭЛЕМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ВЕЩЕСТВА

Молекулярная (истинная) формула — формула, в которой отражается реальное число атомов каждого вида, входящих в молекулу вещества. Например, C_6H_6 — истинная формула бензола. Простейшая (эмпирическая) формула показывает соотношение атомов в веществе. Например, для бензола соотношение $C : H = 1 : 1$, т. е. простейшая формула бензола — CH. Молекулярная формула может совпадать с простейшей или быть кратной ей.

Если в задаче даны только массовые доли элементов, то в процессе решения задачи можно вычислить только простейшую формулу вещества. Для получения истинной формулы в задаче обычно даются дополнительные

Сегодня на уроке:

- научимся находить эмпирическую и молекулярную формулы веществ по массовым долям элементов, входящих в их состав.

Ключевые понятия

- эмпирическая формула
- молекулярная формула
- относительная плотность



данные — молярная масса, относительная или абсолютная плотность вещества или другие данные, с помощью которых можно определить молярную массу вещества.

Пример 1. Определите формулу вещества, если оно содержит 84,21% С и 15,79% Н и имеет относительную плотность по воздуху, равную 3,93.

Решение. 1. Пусть масса вещества равна 100 г. Тогда масса углерода С будет равна 84,21 г, а масса водорода Н — 15,79 г.

2. Найдем количество вещества каждого атома:

$$n(\text{C}) = \frac{m}{M} = \frac{84,21}{12} = 7,0175 \text{ моль};$$

$$n(\text{H}) = \frac{15,79}{1} = 15,79 \text{ моль}.$$

3. Определим молярное соотношение атомов С и Н:

С : Н = 7,0175 : 15,79 (сократим оба числа на меньшее) = 1 : 2,25 (умножим на 4) = 4 : 9. Таким образом, простейшая формула — C_4H_9 .

4. По относительной плотности рассчитаем молярную массу:

$$M = D_{(\text{возд})} \cdot 29 = 114 \text{ г/моль}.$$

Молярная масса, соответствующая простейшей формуле C_4H_9 , 57 г/моль, что в 2 раза меньше истинной молярной массы. Значит, истинная формула — C_8H_{18} .

- 1. Углеводород, содержащий 14,29 % водорода, имеет относительную плотность по азоту, равную 2. Установите формулу углеводорода.

Ответ: C_2H_6 .

- 2. Относительная плотность углеводорода по воздуху равна 3,31. Углеводород содержит 87,5 % углерода. Определите формулу вещества.

Ответ: C_3H_8 .

- 3. Массовая доля углерода равна 26,67%, водорода — 2,22%, кислорода — 71,11 % плотность вещества при нормальном условии равна 4,02. Установите формулу вещества.

Ответ: $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$.

- 4. В быту часто употребляют растворитель ацетон — жидкость с характерным запахом. В ацетоне на 9 г углерода приходится 1,5 г водорода и 4 г кислорода. Какова химическая формула ацетона?

Ответ: $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$.

- 5. Установите формулу вещества, используемого в качестве разрыхлителя. Массовые доли в (%): натрия 27,38%, кислорода 57,14%, углерода 14,29%. Остальное приходится на водород.

Ответ: NaHCO_3 .

- 6. Дефолиантами называются вещества, вызывающие искусственный листопад. Их применение облегчает машинную уборку урожая. В составе одного из дефолиантов обнаружено 21,6% натрия, 33,3% хлора и 45,1% кислорода. Определите химическую формулу этого вещества.

Ответ: NaClO_2 .

- 7. Определите состав английской ("горькой") соли, используемой в медицине для снижения артериального давления, при некоторых заболеваниях нервной системы, в качестве слабительного средства, если массовая доля элементов в ней составляет: Mg = 9,86%; S = 13,01%; O = 71,4%; H = 5,73%.

Ответ: $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$.

§ 25. РАСЧЕТ ВЫХОДА ПРОДУКТА ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНОГО

В реальных химических процессах максимально возможный выход обычно достигается из-за потери реагентов в реакционном сосуде, неполного протекания реакции и других причин. Поэтому реальный выход ниже максимально возможного.

Выходом реакции (η) называют отношение реальной массы продукта ($m_{\text{факт.}}$) к теоретически возможной ($m_{\text{теор.}}$), выраженное в долях единицы или в процентах.

$$\eta = \frac{m_{\text{факт.}}}{m_{\text{теор.}}} \cdot 100\%.$$

На практике обычно η меньше 1 (100%).



Первым действием в решении задачи является определение массы (объема, количества вещества) продукта реакции по уравнению и исходным данным.

Расчет выхода продукта реакции по отношению к теоретически возможному

Порядок действий (пошаговый)	Пример: определите выход продукта реакции синтеза аммиака, если при взаимодействии 6,72 л (н. у.) азота с избытком водорода получено 6,72 л (н. у.) аммиака.
I. Запишите краткое условие задачи и уравнение химической реакции, подчеркните вещества, о которых идет речь в задаче. Переведите массу (объем) известного исходного вещества (реагента) в количество (моль): $n = \frac{m}{M}; \quad n = \frac{V}{V_m}$	Дано: $V(\text{N}_2) = 6,72 \text{ л}$ $V_{\text{амм.}}(\text{NH}_3) = 6,72 \text{ л}$ $\eta(\text{NH}_3) = ?$ Решение. $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 = 2 \text{NH}_3$ 1 моль 2 моль $n(\text{N}_2) = 6,72 \text{ л} : 22,4 \text{ л/моль} = 0,3 \text{ моль}$
II. Определите количество продукта по уравнению реакции, т. е. теоретически возможное (если бы выход реакции составлял 100%).	По уравнению: 1 моль (N_2) $\rightarrow$ 2 моль (NH_3) Следовательно: 0,3 моль (N_2) $\rightarrow$ 0,6 моль (NH_3) $n_{\text{теор.}}(\text{NH}_3) = 0,6 \text{ моль}$ (или 13,44 л).
III. Определите, какую часть от теоретически возможного составляет практически полученный по условию масса	Обратите внимание: $\frac{V_{\text{факт.}}}{V_{\text{теор.}}} = \frac{n_{\text{факт.}}}{n_{\text{теор.}}} = \eta$

Сегодня на уроке:

- научимся решать задачи с использованием понятия "массовая доля выхода продукта реакции от теоретически возможного".

Ключевые понятия

- практический выход
- теоретический выход



(объем, количество) продукта.
Воспользуйтесь формулой:

$$\eta = \frac{m_{\text{факт.}}}{m_{\text{теор.}}} \quad \text{или} \quad \eta = \frac{V_{\text{факт.}}}{V_{\text{теор.}}}$$

Запишите ответ.

$$\eta_{\text{пол.}}(\text{NH}_3) = \frac{0,3}{0,6} = \frac{6,72}{13,44} = 0,5 \quad (50\%).$$

Ответ : $\eta(\text{NH}_3) = 50\%$.



В реальных химических процессах из-за неполного протекания реакций и потерь масса продуктов обычно меньше теоретически рассчитанной.

Выходом реакции называют отношение реальной массы продукта к теоретически возможной, выраженное в долях единицы или в процентах.

Практический выход продукта — это доля от единицы или от 100% (теоретического выхода). На практике обычно выход (η) меньше 1 (100%).



1. Какой объем углекислого газа требуется для получения 134,4 г гидрокарбоната натрия, если выход продукта реакции составляет 80%?
2. Определите массу карбоната магния, прореагировавшего с соляной кислотой, если при этом получено 8,96 л оксида углерода (IV), что составляет 80% от теоретически возможного.

Ответ: 42 г.

3. Определите объем азота, использованного для синтеза аммиака, если получено 8,5 г продукта реакции, что составляет 20% от теоретически возможного.

Ответ: 28 л.

4. Металл вытеснил из кислоты 16,8 мл водорода (н. у.). Какой объем N_2 необходим для связывания H_2 в аммиак? Практический выход продукта составляет 15%.
5. Юный химик на занятиях кружка решил получить азотную кислоту реакцией обмена между нитратом калия и концентрированной серной кислотой. Вычислите массу азотной кислоты, которую он получил из 20,2 г нитрата калия, если массовая доля выхода кислоты была 0,80.

Ответ: 10,1 г.

6. Металлический барий получают восстановлением его оксида металлическим алюминием с образованием оксида алюминия и бария. Вычислите массовую долю выхода бария, если из 4,59 кг оксида бария было получено 3,8 кг бария.

Ответ: 92,5%.

- 7*. Толщи известняка на земной поверхности и под землей медленно размываются под действием почвенных вод, где растворен диоксид углерода. Какую массу карбоната кальция CaCO_3 может перевести в растворимый гидрокарбонат кальция состава $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ вода, в которой растворено 10 моль CO_2 ? Практический выход для реакции химического растворения считайте равным 90%.

§ 26. ВЫЧИСЛЕНИЕ МАССЫ (ОБЪЕМА) ПРОДУКТА РЕАКЦИИ ПО ИЗВЕСТНОЙ МАССЕ (ОБЪЕМУ) ИСХОДНОГО ВЕЩЕСТВА, СОДЕРЖАЩЕГО ПРИМЕСИ

В нашей жизни чистые вещества встречаются редко, например дистиллированная вода. В большей степени мы окружены смесями веществ, например известняк — это смесь карбоната кальция и различных примесей, поэтому в решении задач встречаются такие расчеты, где следует применять понятия “примесь” и “чистое вещество”. Масса или объем смеси принимается за 100%, а содержание примесей обозначают либо ω (массовая доля примесей), либо Φ (объемная доля примесей). Формулы для расчета применяют следующие:

$$\omega(\text{примеси}) = \frac{m(\text{примеси})}{m(\text{вещество} + \text{примеси})} \cdot 100\%;$$

$$\Phi(\text{примеси}) = \frac{V(\text{примеси})}{V(\text{вещество} + \text{примеси})} \cdot 100\%.$$

Для того чтобы решить такую задачу, следует определить массу или объем чистого вещества, отбросив примеси, и найти по нему данные продуктов реакции или исходных веществ.

Задача 1. Какую массу хлорида кальция можно получить при растворении в соляной кислоте 52 г карбоната кальция, содержащего 3,85% примесей?

Решение.

1-й способ: решение через составление пропорции.

1. Найдем массу примеси в образце CaCO_3 .

$$m(\text{примеси}) = \frac{\omega(\text{примеси}) \cdot m(\text{CaCO}_3 + \text{примеси})}{100\%},$$

$$m(\text{примеси}) = \frac{3,85\% \cdot 52 \text{ г}}{100\%} = 2 \text{ г}.$$

2. Найдем массу чистого карбоната кальция:

$$m(\text{CaCO}_3) = 52 - 2 = 50 \text{ г}.$$

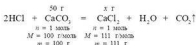
3. Напишем уравнение реакции и проставим над карбонатом кальция массу 50 г, так как в реакции участвует чистое вещество без примесей, затем оформим запись под формулами веществ:

Сегодня на уроке:

- познакомимся с понятиями “массовые и объемные доли компонентов в смеси” и научимся их вычислять.

Ключевые понятия

- масса
- массовая доля вещества
- примесь



4. Составляем и решаем пропорцию:

$$\frac{50 \text{ г}}{100 \text{ г}} = \frac{x \text{ г}}{111 \text{ г}}$$

Отсюда $x = 55,5 \text{ г}$.

Ответ: 55,5 г.

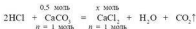
2-й способ: решение через количество вещества.

1. Нахождение массы примесей и чистого вещества происходит так же, как описано выше (действия 1—2).

2. Определяем количество исходного чистого вещества CaCO_3 :

$$n(\text{CaCO}_3) = \frac{50 \text{ г}}{100 \text{ г/моль}} = 0,5 \text{ моль}.$$

3. Составляем уравнение реакции и проставляем найденные количества вещества исходных веществ:



Определяем количество вещества хлорида кальция.

$$n(\text{CaCl}_2) = 0,5 \text{ моль}.$$

Расчет массы хлорида кальция.

$$m(\text{CaCO}_3) = M \cdot n = 111 \text{ г/моль} \cdot 0,5 \text{ моль} = 55,5 \text{ г}.$$

Ответ: 55,5 г осадка.

Задача 2. Определите массовую долю примесей (%) в составе технического образца хлорида алюминия, содержащего 18 г AlCl_3 и 2 г примесей.

Решение. Масса образца равна сумме масс хлорида алюминия и примесей:

$$m(\text{образца}) = m(\text{AlCl}_3) + m(\text{примесей}) = 18 + 2 = 20 \text{ г}.$$

Рассчитываем массовую долю примесей по уравнению (2).

$$\omega(\text{примесей}) = \frac{m(\text{примеси})}{m(\text{образца})} \cdot 100\% = \frac{2}{20} \cdot 100\% = 10\%.$$

Задача 3. Образец массой 15,60 г, состоящий из оксида и карбоната кальция, прокалили. В результате реакции выделился газ объемом 2,24 л (н. у.). Определите массовую долю (%) оксида кальция в образце.

Решение. При прокаливании будет разлагаться карбонат кальция (оксид кальция устойчив при нагревании):



Рассчитаем количество образовавшегося диоксида углерода:

$$n(\text{CO}_2) = \frac{V(\text{CO}_2)}{V_M} = \frac{2,24}{22,4} = 0,1 \text{ моль.}$$

Согласно уравнению реакции:

$$n(\text{CaCO}_3) = n(\text{CO}_2); \quad n(\text{CaCO}_3) = 0,1 \text{ моль.}$$

Находим массу CaCO_3 :

$$m(\text{CaCO}_3) = n(\text{CaCO}_3) \cdot M(\text{CaCO}_3) = 100 \cdot 0,1 = 10 \text{ г.}$$

Масса CaO равна разнице масс образца и карбоната кальция:

$$m(\text{CaO}) = m(\text{образца}) - m(\text{CaCO}_3) = 15,6 - 10 = 5,6 \text{ г.}$$

Определяем массовую долю CaO в образце:

$$\omega(\text{CaO}) = \frac{m(\text{примеси})}{m(\text{образца})} \cdot 100\% = \frac{5,6}{15,6} \cdot 100\% = 35,9\%.$$

Ответ: $\omega(\text{CaO}) = 35,9\%$.

Задача 4. Оксид углерода (IV), полученный при полном сжигании 0,3 г углерода, пропустили через раствор гидроксида бария массой 200 г с массовой долей $\text{Ba}(\text{OH})_2$, равной 3,42%. Определите массу осадка.

Решение. Записываем уравнение реакции горения углерода:



Рассчитаем количество вещества углерода:

$$n(\text{C}) = \frac{m}{M} = \frac{0,3}{12} = 0,025 \text{ моль.}$$

Согласно уравнению реакции:

$$n(\text{CO}_2) = n(\text{C}); \quad n(\text{CO}_2) = 0,025 \text{ моль.}$$

Определим массу $\text{Ba}(\text{OH})_2$ в растворе:

$$m(\text{Ba}(\text{OH})_2) = \frac{\omega \cdot m(\text{раствора})}{100\%} = \frac{3,42 \cdot 200}{100\%} = 6,84 \text{ г.}$$

Рассчитаем количество вещества $\text{Ba}(\text{OH})_2$:

$$n(\text{Ba}(\text{OH})_2) = \frac{m(\text{Ba}(\text{OH})_2)}{M(\text{Ba}(\text{OH})_2)} = \frac{6,84 \text{ г}}{171 \text{ г/моль}} = 0,04 \text{ моль.}$$

$\text{Ba}(\text{OH})_2$ будет реагировать с CO_2 по уравнению:



В соответствии с уравнением химической реакции 0,025 моль CO_2 реагирует с 0,04 моль $\text{Ba}(\text{OH})_2$. Значит, гидроксид бария находится в избытке, поэтому расчет массы осадка BaCO_3 проводим по CO_2 .